

餘燼航路：專屬開發報告

這是一份為《餘燼航路：鏽蝕重生》整理的專業開發進度與架構分析報告。本報告旨在整合技術實踐建議與世界觀風格修正，確保開發團隊在 Godot 4 環境下能夠高效執行。

專案報告：《餘燼航路：鏽蝕重生》核心架構與美術風格定位

1. 核心開發指標 (Godot 4 技術實踐)

為了實現三個玩法（航行、Boss、防禦）的無縫銜接，開發重心應聚焦於穩定性與模組化：

* **時間控制的最佳實踐：**

* 在 Boss 戰中使用 `Engine.time\_scale` 時，必須針對 `Tween` 動畫額外呼叫 `tween.set\_ignore\_time\_scale(true)`，以確保 UI 互動與動畫不受物理減速影響，維持操作手感。

* **碰撞機制優化：**

* 避開大型船體 Sprite 帶來的碰撞衝突。建議在船隻中心建立一個 `Area2D` 作為「核心 Hitbox」，周圍 Sprite 僅作為視覺裝飾。

* **Graze System (刮擦獎勵)：** 建議加入一個中等大小的「感知圓環」偵測彈幕，利用 `Area2D` 的 `area\_entered` 訊號實作充能機制，增加高風險邊緣遊玩的獎勵。

* **資料持久化與擴充性：**

* 建立 `GameData.gd` 單例 (Autoload) 來集中管理資源，並使用 `Resource` 物件來儲存塔防 Grid 數據，方便後續擴充關卡。

* **模組化設計：**

* 強制實施 `StateMachine` 模式處理航行、戰鬥、防禦的三種模式切換，避免 `if-else` 的地獄式邏輯。

2. 世界觀風格重塑建議

根據先前紀錄，為保持「黃銅蒸氣末世」的硬核美學，需將「生物/魔法」元素進行**科技異變化**改造：

| 原先概念 | 改造後方向 (符合末世機械感) | 核心邏輯 |

| :--- | :--- | :--- |

| 生物龐克異變 | **異變機械體 (Mutated Automatons)** | 鏽蝕膠質纏繞、增生金屬結構 |

| 魔法龐克能力 | **虛空擾動單元 (Void Disturbance Units)** | 粒子加速、空間扭曲、能量場投射 |

| 魔法器械進行曲 | **失控自走遺跡哨兵 (Rogue Sentinels)** | 失控的古代維安機械 |

| 黏液瓶/治比 | **冷凝劑/高壓油/能量核心** | 化學品與反應催化劑 |

****美術與敘事總結：****

所有異變應呈現為「古文明科技因虛空腐蝕而產生的物理變異」。美術設計應堅持黃銅、齒輪、皮革與冷色調粒子光效的結合，拒絕傳統奇幻的鮮豔色彩。

3. 教學關卡與流程設計原則

教學流程採取「自由探索與導向任務並行」的模式，確保玩家熟悉以下循環：

1. ****覺醒與基礎：**** 平台練習移動與攻擊，建立操控感。
2. ****船隻維修：**** 強制執行「捕獲 (魚叉) -> 擊殺 -> 回收零件 -> 修理」的完整工業循環。
3. ****航行體驗：**** 駕駛「鋼鐵海豚號」前往碼頭倉庫，期間穿插輕微的障礙導航。

****實作提示：**** 使用場景切換的「過場動畫」來掩蓋場景切換時的資料載入，保持沉浸感。

4. 下一步行動計畫

建議團隊優先開發以下模組：

1. **Prototype (原型)**：實現「船隻固定、背景移動」的捲軸系統，並整合`Area2D`核心點偵測。
2. **E 鍵環形選單 (UI)**：這是遊戲靈魂，建議優先完成數學邏輯模型，確保選單在不同解析度下的響應式表現。
3. **資源數據結構**：確立`GameData`類別，確保「航行資源 -> 防禦塔建設 -> Boss 戰術消耗」的閉環邏輯能夠正確運算。

開發助手建議：

我們目前的目標是將「末世生存的絕望感」與「機械操作的爽快感」結合。接下來你需要開發什麼？我可以為你提供**「環形選單的數學計算」**或**「狀態機的基礎模板」**程式碼。請指示。